

session-10

درسنامه: لایه انتقال (The Transport Layer)

بخش اول: مقدمات و مفاهیم کلیدی لایه انتقال

۱.۱. جایگاه و وظیفه لایه انتقال

لایه انتقال (Transport Layer)، که به آن لایه چهارم نیز گفته می‌شود، لایه‌ای از مدل پی‌ای/او اس آی (OSI) است.

وظیفه اصلی در این لایه، **انتقال داده** (ترنسپورت) است. مهم‌ترین نکته‌ای که در انتقال داده باید رعایت شود، موضوع **امن بودن انتقال** است. کلمه‌ای که در شبکه برای این مفهوم به کار می‌رود، **ریلایبیلیتی** (Reliability) یا **قابلیت اطمینان** است؛ یعنی انتقال در شبکه باید قابل اعتماد باشد.

۱.۲. مقایسه لایه انتقال با لایه شبکه

اگرچه وظایف لایه انتقال و لایه شبکه (Network Layer) به هم شبیه هستند و این امر ممکن است باعث اشتباه شود، اما تفاوت‌های کلیدی دارند:

ویژگی	لایه شبکه (Network Layer)	لایه انتقال (Transport Layer)
هدف انتقال	انتقال بین هاست‌ها (Host-to-Host) یا میزبان‌ها/سیستم‌ها.	انتقال بین فرایندها (Process-to-Process).
مسئله اصلی	مسیریابی (Routing).	ارتباط یا انتقال بین فرایندهایی که ممکن است درون سیستمی یا بین دو سیستم باشند (مثلاً جیمیل روی دو سیستم).

۱.۳. آنالوژی خانوار (Household Analogy)

برای درک تفاوت بین لایه انتقال و لایه شبکه، از مثال معروفی به نام **آنالوژی هاسولد** (Household Analogy) استفاده می‌شود. این مثال ۱۲ کودک را شبیه‌سازی می‌کند که می‌خواهند برای ۱۲ کودک دیگر نامه بفرستند:

مفهوم شبکه	معادل در آنالوژی
فرایندها (Processes)	بچه‌ها (کودکان) که در واقع همان اپلیکیشن‌ها هستند.
میزبان‌ها (Hosts)	خانه‌ها (جایی که فرایند اجرا می‌شود/لوکیشن).
پیغام (Data)	نامه.
پروتکل لایه شبکه	پروتکل پست (کاری که پستی برای طی کردن مسیر و مسیریابی انجام می‌دهد).
پروتکل لایه انتقال	ارتباط بین فرایندها (ارتباط بین بچه‌ها).

بخش دوم: تکنیک‌های انتقال داده (مالتیپلکسینگ)

۲.۱. مفهوم مالتیپلکسینگ

مالتیپلکسینگ (Multiplexing) که به آن **تسهیم سازی** نیز گفته می شود، تکنیکی است که این امکان را می دهد **چند سیگنال مختلف از یک پهنای باند عبور کرده** و از ظرفیت آن به طور بهینه استفاده کنند. این تکنیک در شبکه زمانی استفاده می شود که پهنای باند موجود برای انتقال داده، معمولاً بیشتر از پهنای باند مورد نیاز فرستنده است و باید به اشتراک گذاشته شود.

- **مالتیپلکسر (Multiplexer):** دستگاهی که در مبدأ، چندین سیگنال را جمع می کند.
- **دی مالتیپلکسر (Demultiplexer):** دستگاهی که در مقصد، سیگنال های جمع شده را جدا می کند.

۲.۲. انواع مالتیپلکسینگ

سه نوع اصلی (FDM, TDM, WDM) و یک مدل دسترسی چندگانه (CDMA) معرفی شده است:

1. **مالتیپلکسینگ تقسیم فرکانسی (FDM - Frequency Division Multiplexing):**
 - پهنای باند بر اساس فرکانس تقسیم می شود و تمام پهنای باند در آن مقدار فرکانس در اختیار کاربر قرار می گیرد.
2. **مالتیپلکسینگ تقسیم زمانی (TDM - Time Division Multiplexing):**
 - پهنای باند بر اساس یک سری تعداد زمانی تقسیم می شود و تمام پهنای باند در یک واحد زمانی خاص در اختیار کاربر قرار می گیرد.
3. **مالتیپلکسینگ تقسیم طول موج (WDM - Wavelength Division Multiplexing):**
 - این روش در **فیبرهای نوری** مورد استفاده قرار می گیرد.
 - چندین موج نوری با طول موج های مختلف به طور همزمان در یک فیبر نوری منتشر می شوند.
 - طول موج نسبت سرعت به فرکانس است.
4. **مالتیپلکسینگ تقسیم کد (CDMA - Code Division Multiple Access):**
 - در این روش، داده های مربوط به چند کانال به **طور همزمان** در یک باند فرکانس، در یک طول موج و در یک کانال مشترک ارسال می شوند (که اصول TDM، FDM و WDM را نقض می کند).
 - برای جداسازی داده ها از **تئوری کدینگ** (رمزگذاری) استفاده می شود.
 - اطلاعات به صورت **بردارهایی** ارسال می شوند تا در مقصد قابل جداسازی باشند.

بخش سوم: پروتکل های اصلی (TCP و UDP)

دو پروتکل اصلی و معروفی که در لایه انتقال تعریف می شوند، **TCP** و **UDP** هستند. اهمیت لایه انتقال به حدی است که مدل لایه ای اینترنت به نام TCP/IP نامگذاری شده است.

۳.۱. پروتکل UDP (User Datagram Protocol)

ویژگی ها	توضیحات
تعریف	مخفف یوزر دیتاگرام پروتکل (User Datagram Protocol) است.
قابلیت اتصال	بدون اتصال (Connectionless) است. یعنی نیازی به برقراری ارتباط قبل از انتقال نیست.
قابلیت اطمینان	غیر قابل اعتماد است. برای ارسال یا دریافت داده نیازی به اتصال ندارد.
تأخیر	به ایجاد ارتباطات کم تأخیر (Low Latency) در شبکه کمک می کند. این پروتکل سریع تر از TCP است.
سادگی	پروتکلی ساده تر با تنظیمات خاص کمتری است.
سایر ویژگی ها	مناسب برای ارتباطات مالتیکستینگ (چندگانه) است. اگر اندازه داده کم باشد، نگرانی کمتری در مورد کنترل جریان و خطا وجود دارد.

مزایای UDP:

1. در طیف وسیعی از شبکه‌ها کار می‌کند.
2. حتی اگر داده کامل نباشد (بسته گم شود)، می‌تواند داده را تحلیل دهد و به مقصد برساند.

معایب UDP:

1. انتقال داده آن غیر قابل اعتماد است.
2. هیچ راهی برای تأیید انتقال موفقیت‌آمیز داده ندارد.
3. مکانیزمی برای ردیابی توالی داده‌ها ندارد.

موارد استفاده UDP: معمولاً برای ارتباطاتی که تأخیر کم در آن‌ها مهم است و از دست رفتن چند بسته تأثیر جدی بر کل ارتباط ندارد، استفاده می‌شود.

- بازی‌ها (Games)
- پخش ویدیو و استریمینگ (Streaming)
- چت‌های آنلین

۳.۲. پروتکل TCP (Transmission Control Protocol)

ویژگی‌ها	توضیحات
تعریف	مخفف ترنس‌میشن کنترل پروتکل (Transmission Control Protocol) یا پروتکل کنترل انتقال است.
قابلیت اتصال	اتصال‌گرا (Connection-Oriented) است. قبل از ارسال، ارتباط برقرار می‌شود (مثل روش هندشیک).
قابلیت اطمینان	پروتکلی قابل اعتماد است.
کنترل	دارای مکانیزم کنترل جریان انتقال داده است.
کنترل خطا	دارای مکانیزم کنترل خطا است.
توالی داده	توالی ارسال داده‌ها قابل ردیابی است زیرا داده‌ها شماره‌گذاری می‌شوند.
سرعت و پهنای باند	نسبت به UDP کندتر است و پهنای باند بیشتری مصرف می‌کند.

مزایای TCP:

1. یک پروتکل قابل اعتماد است.
2. از بسیاری از پروتکل‌های مسیریابی (Routing) پشتیبانی می‌کند.

معایب TCP:

1. اگر قسمتی از داده وجود نداشته باشد، کل داده بارگیری نمی‌شود یا ارسال نمی‌شود.
2. به دلیل مکانیزم‌های کنترلی، نسبت به UDP کندتر است و پهنای باند بیشتری می‌گیرد.

موارد استفاده TCP: در اکثر کارهایی که در اینترنت انجام می‌شود و نیازمند قابلیت اطمینان بالا هستند، استفاده می‌شود:

- وبگردی (Web Browsing)
- انتقال فایل (File Transfer)
- ارسال ایمیل (Email Sending)

بخش چهارم: ساختار هدر پروتکل‌ها (Header Structure)

هر داده‌ای که در شبکه ارسال می‌شود، در لایه انتقال هدر مربوطه روی آن قرار می‌گیرد.

۴.۱. ساختار هدر UDP

هدر UDP یک هدر ۳۲ بیتی (بر اساس بیس ۳۲ بیت) است.

مکان در هدر (۳۲ بیت)	اندازه (بیت)	نام فیلد (فارسی/انگلیسی)	کاربرد
خط اول، سمت چپ	۱۶ بیت	شماره آدرس مبدأ (Source Port)	آدرس پورت فرستنده.
خط اول، سمت راست	۱۶ بیت	آدرس مقصد (Destination Port)	آدرس پورت گیرنده.
خط دوم، سمت چپ	۱۶ بیت	طول (Length)	طول سگمنت.
خط دوم، سمت راست	۱۶ بیت	چک‌سام (Checksum)	روش تشخیص خطا؛ برای بررسی رسیدن سالم داده به مقصد.

۴.۲. ساختار هدر TCP

هدر TCP نیز دارای بیس ۳۲ بیتی است و ساختار پیچیده‌تری دارد.

ردیف	مکان در هدر (۳۲ بیت)	اندازه (بیت)	نام فیلد (فارسی/انگلیسی)	کاربرد و توضیحات
۱	۳۲ بیت (۱۶ + ۱۶)	۱۶ بیت / ۱۶ بیت	شماره پورت مبدأ و شماره پورت مقصد	آدرس پورت‌های مبدأ و مقصد.
۲	۳۲ بیت	۳۲ بیت	شماره توالی (Sequence Number)	شماره ترتیب بسته داده؛ برای اطمینان از ترتیب صحیح داده‌ها در مقصد استفاده می‌شود.
۳	۳۲ بیت	۳۲ بیت	شماره تأیید (Acknowledge Number)	شماره بسته‌ای که گیرنده انتظار دریافت آن را دارد.
۴	سمت چپ	۴ بیت	طول هدر (Header Length) / Data Offset	طول هدر TCP را مشخص می‌کند.
۴	وسط	۶ بیت	نات یوز (Not Used)	استفاده نمی‌شود.
۴	وسط	۶ بیت	بیت‌های پرچم (Flag Bits)	شش بیت تک‌بیتی (۰ یا ۱) برای کنترل ارتباط.
۴	سمت راست	۱۶ بیت	پنجره دریافت (Receive Window)	برای استفاده در کنترل جریان (Flow Control) به کار می‌رود.
۵	سمت چپ	۱۶ بیت	چک‌سام (Checksum)	برای تشخیص خطای داده‌ها.
۵	سمت راست	۱۶ بیت	داده اضطراری (Urgent Data)	اطلاعات داده‌های ضروری در صورت یک بودن بیت U در پرچم‌ها.
۶	۳۲ بیت	۳۲ بیت	گزینه‌های اختیاری (Options)	برای تنظیمات اضافی و اختیاری.

بیت‌های پرچم TCP (Flag Bits) (۶ بیت)

هر یک از این بیت‌ها تک‌بیتی (۰ یا ۱) هستند و وضعیت خاصی را نشان می‌دهند:

1. **U (Urgent):** زمانی **یک** می‌شود که داده ضروری باید ارسال شود (معمولاً صفر است).
 2. **A (Acknowledge):** غالباً **یک** است؛ با یک شدن این بیت، پیام تصدیق (تأیید دریافت) اعلام می‌شود.
 3. **P (Push):** با یک شدن این بیت، داده قرار داده شده است (معمولاً صفر است و استفاده نمی‌شود).
 4. **R (Reset):** با یک شدن این بیت، ارسال اطلاعات نیمه تمام متوقف می‌شود؛ به معنای ارسال آخرین بسته ناکامل/با مشکل است.
 5. **S (Sync / Synchronize):** با یک شدن این بیت، یک ارتباط جدید برقرار می‌شود (مثلاً در ابتدای هندشیک یک است).
 6. **F (Finish / Fin):** زمانی **یک** می‌شود که ارتباط پایان می‌یابد؛ نشان‌دهنده آخرین بسته در راه است.
-

مقایسه کلیدی TCP و UDP:

تفاوت اصلی بین TCP و UDP مانند تفاوت بین ارسال یک **نامه سفارشی قابل پیگیری** (TCP) است که تحویل آن تضمین شده و شما تأیید دریافت می‌گیرید [24، 29]، در مقایسه با ارسال یک **کارت پستال سریع** (UDP) که صرفاً پرتاب می‌شود و اگرچه سریع می‌رسد، اما هیچ تضمینی برای رسیدن به مقصد یا ترتیب صحیح آن وجود ندارد [15، 16، 19].